

**Esercizio 2. Punti 15. 50'**

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente supermercato.

Il supermercato apre all'istante 0 e dopo l'istante  $TR$  non accetta più nuovi clienti (ma i clienti già all'interno del supermercato continuano le loro attività).

I clienti arrivano al supermercato secondo una distribuzione esponenziale di valor medio  $L$ . Nel supermercato possono essere presenti (contemporaneamente) fino a  $NMAX$  clienti, e all'entrata c'è una coda FIFO per i clienti in attesa.

All'arrivo, se c'è posto per entrare, il cliente effettua gli acquisti in un tempo uniformemente distribuito in  $[TA1, TA2]$ . Altrimenti attende in coda: dopo aver trascorso un tempo in coda uniformemente distribuito in  $[TM1, TM2]$ , con probabilità  $PR$  il cliente decide di rinunciare ed esce dal sistema, altrimenti rimane in coda.

Dopo aver acquistato al supermercato, il cliente esce dal sistema.

Si termini la simulazione quando, trascorso il tempo  $TR$ , tutti i clienti entrati sono usciti dal sistema e si determini:

- 1** il tempo medio in coda per i clienti che hanno effettuato gli acquisti;
- 2** la percentuale di clienti che hanno rinunciato relativamente ai clienti usciti dal sistema (inclusi coloro che hanno rinunciato).